

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT
BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

LUCAS ARAUJO CURVELLO

ESTIMAÇÃO DE ESTADO PARA ROBÔS QUADRUPÉDES

JOINVILLE

2026

LUCAS ARAUJO CURVELLO

ESTIMAÇÃO DE ESTADO PARA ROBÔS QUADRUPEDES

Projeto acadêmico apresentado como requisito parcial para aprovação da faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade do Estado de Santa Catarina– Udesc– no Centro de Ciências Tecnológicas- CCT.

Orientador: Douglas Wildgrube Bertol

Coorientador: Aureo Guilherme Dobrikopf

JOINVILLE

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a implementação e validação do estimador de estados multissensorial MUSE (Multi-Sensor State Estimator) no robô quadrúpede Unitree Go2 (versão EDU). O objetivo central é a aplicação de uma estratégia de estimação robusta que combine dados proprioceptivos (IMU e encoders) e exteroceptivos (LiDAR ou câmera) para garantir a estabilidade da locomoção em terrenos complexos. Diferente das abordagens convencionais, o projeto utiliza o middleware DLS2 (Dynamic Legged Systems) e foca na redução do drift de posição por meio de um módulo de detecção de deslizamento. A fundamentação teórica descreve a cinemática do robô com 12 graus de liberdade, a arquitetura de observadores em cascata (NLO e XKF) e a fusão sensorial. A validação inicial do estimador será realizada em ambiente simulado no Gazebo, com análise de telemetria via PlotJuggler e visualização de dados espaciais através da biblioteca PCL, buscando preparar o sistema para aplicações em hardware real.

Palavras-chave: Estimação de estado. Robô quadrúpede. Fusão de sensores. MUSE. Unitree Go2. Detecção de deslizamento.

ABSTRACT

This work presents the implementation and validation of the MUSE (Multi-Sensor State Estimator) multi-sensor state estimator on the Unitree Go2 (EDU version) quadruped robot. The primary objective is the application of a robust estimation strategy that combines proprioceptive data (IMU and encoders) and exteroceptive data (LiDAR or camera) to ensure locomotion stability in complex terrains. Unlike conventional approaches, the project utilizes the DLS2 (Dynamic Legged Systems) middleware and focuses on reducing position drift through dedicated slip detection modules. The theoretical framework describes the robot's kinematics with 12 degrees of freedom, the cascaded observer architecture (NLO and XKF), and sensor fusion. The estimator's initial validation will be performed in a simulated Gazebo environment, with telemetry analysis via PlotJuggler and spatial data visualization through the PCL (Point Cloud Library), aiming to prepare the system for real-world hardware applications.

Keywords: State estimation. Quadruped robot. Sensor fusion. MUSE. Unitree Go2. Slip detection.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	CONTEXTUALIZAÇÃO	5
1.2	PROBLEMÁTICA	5
1.3	OBJETIVOS	6
1.3.1	Objetivo Geral	6
1.3.2	Objetivos Específicos	6
2	FUNDAMENTOS DA ROBÓTICA MÓVEL E INSTRUMENTAÇÃO .	7
2.1	HISTÓRICO E EVOLUÇÃO	7
3	METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA	9
3.1	ARQUITETURA E O MIDDLEWARE DLS2	9
3.2	IMPLEMENTAÇÃO DO ESTIMADOR DE ESTADOS MUSE	9
3.2.1	Módulo de Estimação de Atitude	9
3.2.2	Módulo de detecção de contato com o solo	10
3.2.3	Módulo de Odometria das pernas	10
3.2.4	Módulo de detecção de deslize	10
3.2.5	Módulo de fusão dos sensores	11
3.3	METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DO ESTIMADOR DE ESTADO MUSE	11
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	13
	REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A utilização de robôs com pernas tem se tornado cada vez mais interessante em diversas áreas. Isso se deve à sua alta capacidade de locomoção, proveniente de múltiplos graus de liberdade. Essa característica gera nas plataformas uma elevada adaptabilidade cinemática ao ambiente, tornando-as consideravelmente mais versáteis que robôs de esteiras ou com rodas, especialmente em terrenos irregulares.

A versatilidade das plataformas robóticas com pernas permite sua atuação em uma ampla gama de cenários práticos. Na indústria, destacam-se na execução de tarefas repetitivas ou na inspeção de ambientes onde a presença humana é desnecessária ou inviável. Além disso, são amplamente usados no âmbito da pesquisa científica, focada na exploração de ambientes inóspitos ou perigosos. Algumas aplicações principais incluem a exploração espacial, o combate a incêndios, o resgate em desastres e a análise de ambientes de difícil acesso, mitigando os riscos diretos à vida humana.

1.2 PROBLEMÁTICA

Embora a aplicação de robôs com pernas, em especial os quadrúpedes, seja bastante promissora, para que essas plataformas deixem os laboratórios e atuem em aplicações reais, é necessário garantir a confiabilidade do robô, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, como em casos de escorregamentos. Também é necessário que o robô compreenda e interaja com o ambiente, evitando obstáculos e pessoas. Para que esses objetivos sejam alcançados, é essencial que a plataforma tenha a capacidade de estimar em tempo real sua pose e velocidade com precisão e robustez, utilizando apenas sensores e computadores embarcados. Tal processo é conhecido como estimação de estados. Ele é fundamental, pois fornece os dados necessários para diversas etapas do controle do robô, como o planejamento de trajetória, a manutenção do equilíbrio e o mapeamento do ambiente. Para obter uma estimativa de estados robusta e precisa, destaca-se o uso da fusão de dados provenientes de sensores proprioceptivos e exteroceptivos.

Contudo, mesmo com métodos avançados de fusão sensorial, existem cenários nos quais os algoritmos traducionar têm a falhar. Tais situações são encontradas principalmente quando o robô perde a tração em suas patas ao andar em superfícies com baixo atrito ou está em um plano que sujeito à deslizamento (como uma esteira), o que desvalida a odometria desenvolvida com base nos sensores de encoder das pernas.

Nesse contexto, o trabalho buscou aplicar o estimador de estados MUSE (Multi-sensor state estimator), que se mostrou preciso, exato e robusto que funde dados de sensores proprioceptivos e exteroceptivos. Além disso, ele conta com um módulo de detecção de deslizamentos, utilizado para que o estimador possua adaptabilidade dinâmica no seu funcionamento quando sujeito à situações de deslizamento de uma ou multiplas pernas. A aplicação do MUSE à plata-

forma robótica Go2 - EDU, deu-se ao fato da crescente adoção desse robô comercial em diversas aplicações práticas e de pesquisa. Dessa forma, a validação do estimador no robô Go2 estabelece uma base sólida para o desenvolvimento de novos trabalhos nas áreas de controle e navegação, beneficiando diretamente os projetos do grupo MOBILab da UDESC e oferecendo contribuições relevantes para a comunidade científica.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Implementar, integrar e validar o estimador de estados MUSE na plataforma robótica quadrúpede Unitree Go2-EDU, visando estimar, com precisão e robustez, informações sobre a orientação e a posição da plataforma, mesmo diante de situações de escorregamento.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Simular os sensores proprioceptivos e exteroceptivos em ambiente de simulação virtual;
- Validar o funcionamento do algoritmo MUSE em simulação utilizando um modelo de robô quadrúpede genérico;
- Estabelecer a comunicação entre a plataforma Go2 e o middleware DLS2;
- Validar experimentalmente o desempenho do MUSE no hardware real, conduzindo testes práticos com foco em:
 - Estimação de atitude;
 - Estimação de posição;
 - Detecção de deslizamento;
 - Estimação de estados geral.

2 FUNDAMENTOS DA ROBÓTICA MÓVEL E INSTRUMENTAÇÃO

2.1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

O primeiro relato de um dispositivo com pernas desenvolvido pelo ser humano ocorreu no século XV. Entre os anos de 1495 e 1497, Leonardo da Vinci projetou e possivelmente construiu o primeiro robô antropomorfo da história da civilização do ocidente (Silva; Machado, 2007). Desde então, houve avanços massivos até chegarmos ao desenvolvimento de robôs quadrúpedes. Nos estágios iniciais, os robôs quadrúpedes possuíam estruturas mecânicas rudimentares, sendo consideravelmente pesadas e com pouca mobilidade. Isso é claro considerando um dos primeiros robôs quadrúpedes, o caminhão ambulante (do inglês, *Walking Truck*) desenvolvido em 1965, que pesava 1.300 kg, tinha por volta de 3,3 m de altura e era controlado através de 4 *joysticks* por um operador (Wu et al., 2024).

Mais adiante, em 1976, o Instituto de Tecnologia de Tóquio (TIT) desenvolveu o robô KUMO-I, inspirado na aranha-de-pernas-longas, com cada perna tendo o comprimento de 1,5 metros. Pesava 14 kg e possuía 8 graus de liberdade, porém contava com apenas um atuador por perna, o que, juntamente com a baixa potência do atuador, causou uma má mobilidade. Buscando evoluir, o TIT desenvolveu o robô PV-II, pesando 10 kg e tendo comprimento de perna de 0,9 m, que trouxe maior mobilidade empregando um mecanismo pantográfico. Desenvolvido em 1979, foi o primeiro robô a subir escadas fazendo o uso de sensores táteis e de postura como apoio. O robô seguinte, TITAN III, aumentou o grau de mobilidade e reduziu o peso das pernas. Além disso, contava com um sistema de supervisão de trote (PEGASUS) com o objetivo de poder implementar uma caminhada adaptativa dependendo do tipo de terreno que o robô estava (Hirose et al., 2009).



Figura 1 – Robô Go2.

No início dos anos 2000, o laboratório JPL da NASA e o Instituto de Tecnologia da Califórnia desenvolveram o robô LEMUR 3. Ele trouxe maior flexibilidade e melhorou a adaptabilidade a ambientes complexos, tendo 7 graus de liberdade por perna e pesando 35 kg (Parness et al., 2017). Em 2010, o Instituto Italiano de Tecnologia lançou o robô HyQ, que tinha a habilidade de passar por terrenos desestruturados, podendo carregar até 10 kg. Mais atualmente, temos os robôs Go1 e Go2 lançados em 2021 e 2023, respectivamente. Os seus

maiores diferenciais são o custo-benefício, sendo robôs com atuadores potentes e contando com uma ampla gama de sensores, mas ao mesmo tempo com preço acessível (Unitree Robotics, 2026). Levando isso em consideração, faz sentido a escolha do robô Go2 (figura 1) para a aplicação do estimador de estados, uma vez que pelo seu ótimo custo-benefício, a tendência é que seja cada vez mais utilizado para pesquisas e aplicações diversas.

3 METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

3.1 ARQUITETURA E O MIDDLEWARE DLS2

Para a integração do sistema, utilizou-se o DLS2, um framework mantido pelo laboratório Dynamic Legged Systems (DLS), voltado ao controle e à aquisição de dados em tempo real para robôs com pernas. A arquitetura do DLS2 emprega o Data Distribution Service (DDS) como middleware de comunicação. O DDS opera de forma descentralizada, seguindo o modelo de publicação e assinatura (publish-subscribe), permitindo que os diferentes processos do robô compartilhem informações com baixa latência e por meio de políticas configuráveis de Qualidade de Serviço (Quality of Service – QoS). Essas características favorecem os requisitos de determinismo necessários ao controle dinâmico da locomoção e proporcionam integração nativa com o ecossistema ROS 2.

3.2 IMPLEMENTAÇÃO DO ESTIMADOR DE ESTADOS MUSE

Como relatado anteriormente, o MUSE é dividido em 5 módulos principais que trabalham juntamente para ter uma estimação de estado precisa e robusta. Cada um dos tópicos interage com diferentes tópicos via DDS para a leitura de dados. Abaixo, segue a explicação de como cada um dos tópicos é implementado dentro do ecossistema do middleware DLS2:

3.2.1 Módulo de Estimação de Atitude

O módulo de estimação de atitude é responsável por determinar a inclinação do robô, bem como as suas respectivas velocidades angulares nos eixos coordenados. Sua implementação é feita por meio de quatro arquivos, sendo eles:

- `attitude_nlo.cpp`: Faz a implementação em código do observador não linear.
- `attitude_xkf.cpp`: Faz a implementação em código do filtro de Kalman exógeno.
- `attitude_estimation.cpp`: Define as estruturas fundamentais do módulo, tais como matrizes de covariância de erro, de processo e de medição. Além disso, realiza a implementação central do estimador de atitude, efetuando o cascadeamento entre o observador não linear e o filtro de Kalman exógeno. Também fornece funções que podem ser chamadas em outros códigos para o uso da estrutura de estimação de atitude.
- `attitude_estimation_plugin.cpp`: Realiza a aplicação prática do estimador de atitude. Assina os tópicos para a recepção dos dados da IMU e, se disponível, da odometria exteroceptiva. Além disso, invoca as funções implementadas em `attitude_estimation.cpp` e publica a atitude estimada nos tópicos `base_state` e `base_state_estimate`.

3.2.2 Módulo de detecção de contato com o solo

O módulo de detecção de contato com o solo tem a função de verificar quais patas estão em contato com uma superfície e quais estão em movimento. O módulo é formado por dois arquivos:

- `stance_detection.cpp`: Implementa os cálculos necessários para determinar o estado de contato de cada pata. Há duas formas de definir se a pata está tocando o chão: por meio dos sensores de força presentes em cada pata, ou através das forças de reação com o solo (do inglês, Ground reaction forces – GRF). No algoritmo, foi implementado um sinalizador (*flag*) que é usado para definir qual dos métodos de detecção será utilizado. Caso sejam utilizados os sensores, o código compara as leituras de força do sensor com um valor de referência (*threshold*) calibrado previamente, e retorna uma *flag* binária definindo o estado de contato de cada perna. Caso seja utilizado o método GRF, são utilizados os dados das juntas das pernas para definir se a força de reação do solo define realmente um contato com o solo.
- `stance_detection_plugin.cpp`: Esse algoritmo realiza a assinatura aos tópicos que recebem os dados dos sensores presentes nas juntas da perna do robô. Em seguida, utilizam-se esses dados nas funções implementadas no código `stance_detection.cpp`, e o estado de contato resultante é publicado no tópico `stance_estimation`.

3.2.3 Módulo de Odometria das pernas

O módulo de odometria das pernas tem como função principal definir a posição relativa do robô e sua velocidade linear nos respectivos eixos coordenados (Nisticò et al., 2025). É formado por dois arquivos:

- `leg_odometry.cpp`: Por meio da cinemática direta e uso de jacobianos calcula as velocidades angulares e lineares da perna. Além disso, utiliza a biblioteca cinemática `robotlib` para calcular as velocidades lineares do robô.
- `leg_odometry_plugin.cpp`: Realiza a assinatura aos tópicos dos sensores das juntas da perna, do estimador de atitude e do estado de contato com o solo. Utiliza as funções do algoritmo `leg_odometry.cpp` para calcular a velocidade média da base e a transforma para o referencial do mundo (*world frame*). Ao final, publica no tópico `legs_pose` as velocidades das pernas, da base e o estado de contato com o solo.

3.2.4 Módulo de detecção de deslize

Este módulo busca implementar uma locomoção propriocetivamente ciente do terreno (do inglês, Proprioceptive terrain aware locomotion – PTAL), com foco em ambientes com

superfície deslizante e na detecção de que o robô sofreu deslizamento em uma ou múltiplas pernas (Nisticò et al., 2022). O algoritmo é formado por dois arquivos:

- `slip_detection.cpp`: Implementa o cálculo da diferença entre a velocidade linear desejada, proveniente do gerador de trajetória, e a velocidade linear atingida em cada perna. Faz o mesmo para a posição desejada, proveniente do gerador de trajetória, e a posição real atingida pela perna. Então, compara esses dados com um valor de referência (*threshold*) configurado anteriormente. Caso a diferença seja maior que o *threshold*, um indicador de deslize é ativo.
- `slip_detection_plugin.cpp`: Assina e lê os tópicos do gerador de trajetória, dados das juntas das pernas e contato das pernas com o solo. Utiliza os métodos do algoritmo `slip_detection.cpp` para calcular o estado de deslizamento das pernas e os publica no tópico `slip_flag`.

3.2.5 Módulo de fusão dos sensores

Este módulo funde os dados inerciais, odometria das pernas e odometria do LiDAR. As dimensões do vetor de medições variam entre $z \in \mathbb{R}^6$ e $z \in \mathbb{R}^9$, dependendo se a odometria exteroceptiva está disponível (Nisticò et al., 2025). O módulo dispõe de dois arquivos:

- `kf_sensor_fusion.cpp`: Faz a implementação do filtro de Kalman para a fusão dos dados, contando com a etapa de predição e correção. Na etapa de correção, verifica se há disponibilidade dos dados do LiDAR e define o tamanho da matriz de medições. Além disso, faz uso dos dados provenientes do módulo de detecção de deslize. Se é constatado um deslize, atualiza os valores da matriz de covariância de ruído da odometria das pernas, para que a estimação tenha maior influência da odometria do LiDAR e dados inerciais.
- `kf_sensor_fusion_plugin.cpp`: Assinala os tópicos da IMU, odometria das pernas, estimação de atitude, detecção de deslize e odometria do LiDAR. Executa a predição do filtro de Kalman, verifica a disponibilidade da odometria exteroceptiva e executa a etapa de correção utilizando o algoritmo `kf_sensor_fusion.cpp`.

3.3 METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DO ESTIMADOR DE ESTADO MUSE

Para a validação do estimador, serão realizados diversos testes concentrados em avaliar os diversos focos do estimador MUSE, sendo eles:

- Variação de atitude: neste teste, faremos o robô variar sua orientação em *roll*, *pitch* e *yaw*. Isso com o objetivo de testar a efetividade do estimador de atitude.
- Variação de posição: este teste pode ser dividido em diversas subetapas, podendo compreender agachamentos, para a variação da posição no eixo z , e caminhadas moderadas

em superfícies planas de coeficiente de atrito adequado, para a variação da posição nos eixos x e y .

- Teste de deslize: este teste é focado na efetividade da estimação de estados quando as pernas estão sujeitas a deslize. O robô andarรก por um solo com baixo coeficiente de atrito.
- Teste generalizado de caminhada: neste teste o foco seria uma caminhada por diversos ambientes, podendo compreender escadas e diversos tipos de solo, incluindo solo deslizante.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A etapa de simulação do MUSE foi validada no robô Go1 no simulador Gazebo, e atualmente estão sendo feitos testes no robô Go1 real. Espera-se que, com o retorno para o Brasil, seja possível trabalhar mais diretamente no robô Go2.

A metodologia escolhida, que combina simulação com o monitoramento de contato e de deslizamento, tem se mostrado essencial para o sucesso do projeto. O uso do Gazebo permitiu ajustar a arquitetura de observadores em cascata (NLO e XKF) em um ambiente seguro, minimizando os riscos antes de levar o sistema para o hardware real. Esse preparo é fundamental para garantir que o estimador lide bem com o escorregamento em superfícies de baixo atrito, permitindo ajustes finos que seriam muito mais difíceis de realizar diretamente no robô.

Por fim, o trabalho abre portas para diversas aplicações futuras, oferecendo uma base sólida para o grupo MOBILab da UDESC. Os próximos passos podem focar no aprimoramento da fusão sensorial e na avaliação do sistema sob condições ainda mais dinâmicas.

REFERÊNCIAS

- HIROSE, Shigeo et al. Quadruped walking robots at tokyo institute of technology: Design, analysis, and gait control methods. **IEEE Robotics and Automation Magazine**, v. 16, n. 2, p. 104–114, 2009. Citado na página 7.
- NISTICÒ, Ylenia et al. On slip detection for quadruped robots. **Sensors**, Basel, Switzerland, v. 22, n. 8, p. 2967, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/s22082967>. Acesso em: 9 maio 2026. Citado na página 11.
- NISTICÒ, Ylenia et al. Muse: A real-time multi-sensor state estimator for quadruped robots. **IEEE Robotics and Automation Letters**, Piscataway, NJ, USA, 2025. Accepted March 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.12101>. Acesso em: 9 maio 2026. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 11.
- PARNES, Aaron et al. Lemur 3: A limbed climbing robot for extreme terrain mobility in space. In: **2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)**. Singapore: IEEE, 2017. p. 5467–5473. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7989643>. Acesso em: 30 jun. 2026. Citado na página 7.
- SILVA, Manuel F.; MACHADO, J. A. Tenreiro. An historical perspective of legged robots. **Journal of Vibration and Control**, v. 13, n. 9-10, p. 1447–1486, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1077546307078276>. Acesso em: 30 jun. 2026. Citado na página 7.
- Unitree Robotics. **About Unitree**. 2026. Disponível em: <https://www.unitree.com/about>. Acesso em: 30 jun. 2026. Citado na página 8.
- WU, Zhenyu et al. A survey on legged robots: Advances, technologies and applications. **Engineering Applications of Artificial Intelligence**, Elsevier, v. 138, p. 109418, 2024. Disponível em: <https://www.elsevier.com/locate/engappai>. Acesso em: 30 jun. 2026. Citado na página 7.